Техническая документация OZON Auto Reply Extension MVP

Chrome Extension для OZON Seller: one-click генерация и вставка ответа на отзыв

Документ	Техническое описание реализации расширения
Проект	OZON Auto Reply Extension MVP
Исходная база	Архив проекта + актуальный dom.ts с базовой UI-реализацией
Назначение	Поддержка разработки, доработок, отладки и интеграции с backend

Базовый принцип документа

Документ описывает текущее устройство расширения: структуру проекта, ответственность каждого файла и функции, поток данных между popup/content/background/backend, DOM-эвристики для OZON Seller и правила, по которым генерируется, вставляется и логируется ответ.

Содержание

1. Назначение и границы MVP
2. Архитектура решения
3. Структура проекта и роли файлов
4. Manifest V3 и модель исполнения
5. Данные, типы и контракты обмена
6. Взаимодействие с backend
7. Рабочие сценарии расширения
8. Подробное описание модулей
9. DOM-логика, UI и адаптация под OZON
10. Логирование, отладка и типовые точки отказа
11. Сборка, загрузка и эксплуатация
12. Приложение A. Каталог функций

1. Назначение и границы MVP

Расширение предназначено для работы на странице отзывов OZON Seller и реализует ручной one-click сценарий: пользователь открывает модальное окно отзыва, нажимает одну кнопку, после чего расширение извлекает данные отзыва, отправляет их на backend, получает готовый текст ответа, вставляет этот текст в поле OZON и сообщает backend итоговый статус.

- MVP не публикует ответ автоматически: публикация в интерфейсе OZON остаётся за пользователем.
- MVP не занимается регистрацией, логином, созданием API-ключей и импортом товарной базы — это зона backend и личного кабинета.
- MVP ориентирован на одиночную обработку открытого отзыва; массовая очередь и автопроход по списку не реализованы.
- Основная точка адаптации под изменения OZON DOM — модуль src/dom.ts.
- Текущая UI-реализация в dom.ts должна считаться эталонной и сохраняться при дальнейших доработках.

Ключевой технический принцип

URL при открытии отзыва не меняется. Поэтому расширение не ориентируется только на адрес страницы: оно отслеживает перестройку DOM и ищет именно открытое модальное окно с полем ответа.

2. Архитектура решения

Система состоит из шести логических уровней:

Компонент	Роль	Основные обязанности
Popup UI	Настройки	Ввод backend URL, API-ключа и режима; сохранение; проверка соединения
Background service worker	Интеграционный слой	Читает настройки, маршрутизирует сообщения, вызывает backend API
chrome.storage.local	Постоянное хранилище	Хранит backendBaseUrl, apiKey и mode
Content script	Логика страницы	Сканирует DOM, создаёт UI,

		инициирует generate/insert/report
DOM layer	Адаптер под OZON	Находит модалку, извлекает поля отзыва, ищет textarea, вставляет ответ
Backend	Генерация и логирование	Проверка ключа, генерация ответа, приём статуса inserted/failed/skipped

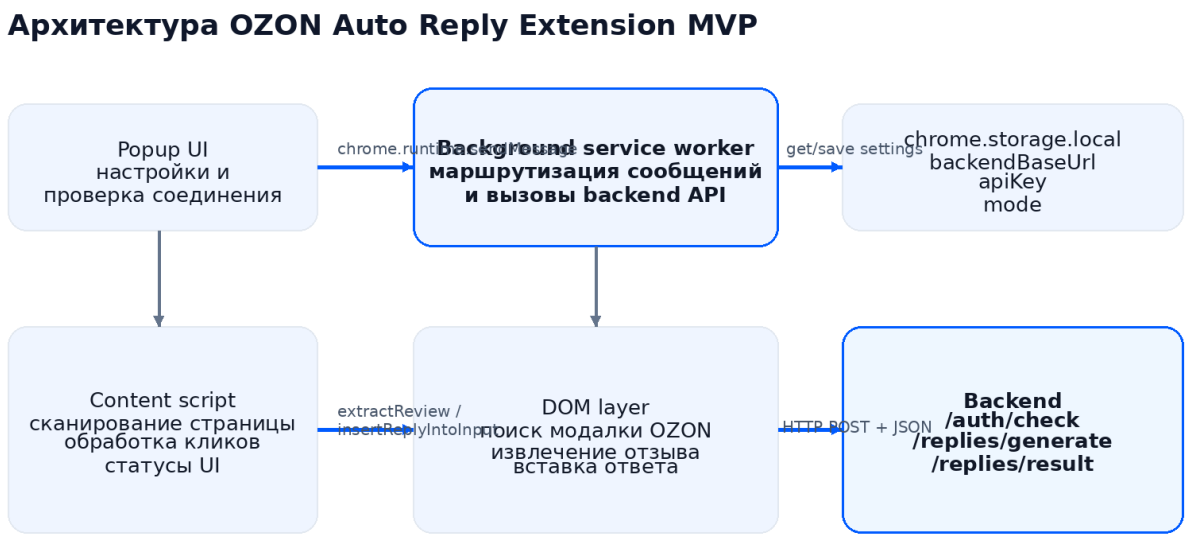

Рис. 1. Архитектура обмена между слоями расширения и backend.

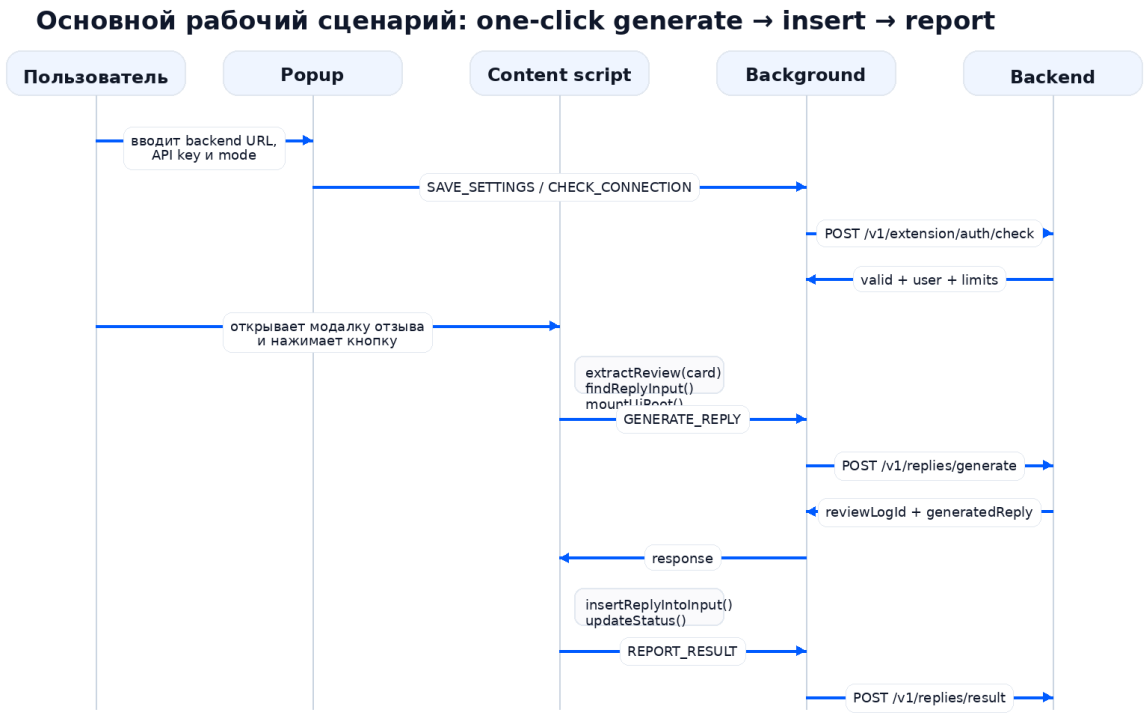

Рис. 2. Основной one-click сценарий generate → insert → report.

3. Структура проекта и роли файлов

Файл / каталог	Назначение	Комментарий
manifest.json	Манифест Chrome Extension MV3	Права, host_permissions, background service worker, popup, content script
src/types.ts	Типы данных и контракт сообщений	Единый источник типов для popup/background/content/api
src/storage.ts	Работа с chrome.storage.local	Чтение, нормализация и сохранение настроек расширения
src/api.ts	HTTP-клиент backend API	Формирует POST-запросы, логирует request/response, обрабатывает ошибки
src/background.ts	Service worker расширения	Получает runtime-сообщения и вызывает storage/api
src/popup.html	Разметка popup	Форма настроек и статусный блок
src/popup.ts	Логика popup	Загрузка/сохранение настроек, проверка соединения
src/content.ts	Логика страницы OZON	Поиск карточек, генерация ответа, вставка, reportResult, observer
src/dom.ts	DOM-адаптер OZON	Поиск модального окна, извлечение данных, поиск поля ответа, встраивание UI
scripts/build.mjs	Сборка через esbuild	Bundling TS-модулей в dist/
dist/	Готовая сборка	Используется Chrome при загрузке unpacked extension

4. Manifest V3 и модель исполнения

Расширение построено по модели Manifest V3. Это означает, что фоновой логикой управляет service worker, а не постоянно живущая background page.

Элемент	Значение в проекте	Назначение
manifest_version	3	Используется современная модель Chrome Extensions
permissions	storage	Доступ к chrome.storage.local
host_permissions	localhost:3001, 127.0.0.1:3001, seller.ozon.ru, *.ozon.ru	Разрешение на backend и на работу контент-скрипта в OZON
background.service_worker	background.js	Маршрутизация runtime-сообщений и вызовы API
action.default_popup	popup.html	Настройки расширения
content_scripts	content.js @ document_idle	Запуск логики на страницах OZON

Практический вывод

Service worker не управляет DOM напрямую. Он только хранит настройки и общается с backend.

Вся работа с интерфейсом OZON выполняется в content script.

5. Данные, типы и контракты обмена

Типы проекта определены в src/types.ts. Они задают схему хранения настроек, извлечённого отзыва, payload/response backend и сообщения между content и background.

5.1 Настройки расширения

Поле	Тип	Источник	Смысл
backendBaseUrl	string	popup → storage	Базовый URL backend, по умолчанию http://localhost:3001
apiKey	string	popup → storage	Bearer API-ключ пользователя
mode	standard | advanced | expert	popup → storage	Режим генерации, который уходит в /v1/replies/generate

5.2 Структура ExtractedReview

Поле	Тип	Обязательность	Источник/логика
reviewExternalId	string	Да	Либо native reviewuuid, либо surrogate ID на основе product/author/date/text-hash
productName	string | null	Желательно	Название товара из ссылки или заголовочного блока
rating	number | null	Желательно	Считается по числу SVG-звёзд в строке "Оценка"
reviewText	string | null	Нет	Комментарий покупателя
reviewDate	string | null	Желательно	Парсится в ISO YYYY-MM-DD
authorName	string | null	Желательно	Поле "Покупатель"
existingSellerReply	string | null	Нет	Текущее содержимое поля ответа, если уже заполнено
pageUrl	string	Да	window.location.href
domContext	Record<string, unknown>	Нет	Артикул, заказ, рейтинг товара, productUrl, набор текстовых меток

5.3 Сообщения между content и background

Тип сообщения	Payload	Назначение

GET_SETTINGS	—	Получить текущие настройки из storage
SAVE_SETTINGS	Partial<ExtensionSettings>	Сохранить/нормализовать настройки
CHECK_CONNECTION	—	Вызвать /v1/extension/auth/check
GENERATE_REPLY	GenerateReplyPayload	Вызвать /v1/replies/generate
REPORT_RESULT	ReplyResultPayload	Вызвать /v1/replies/result

6. Взаимодействие с backend

Backend вызывается только методом POST с JSON. Ключ передаётся в заголовке Authorization: Bearer <apiKey>. Транспортный слой реализован в src/api.ts.

Endpoint	Кто вызывает	Request	Ожидаемый результат
POST /v1/extension/auth/check	popup → background → api	{} + Authorization Bearer	valid, user, defaults, limits
POST /v1/replies/generate	content → background → api	ExtractedReview + marketplace=ozon + mode	reviewLogId, generatedReply, matchedProduct, warnings, canAutopost
POST /v1/replies/result	content → background → api	reviewLogId + status + finalReply/errorText	подтверждение логирования результата

6.1 Поведение transport-слоя (src/api.ts)

- ensureSettings(settings) проверяет обязательность backendBaseUrl и apiKey для check/generate.
- postJson<T>() формирует POST-запрос, сериализует body в JSON, добавляет Bearer-заголовок и логирует request/response.
- parseError(response) пытается извлечь message/error из JSON-ответа backend; иначе возвращает "<status> <statusText>".
- reportReplyResult() требует backendBaseUrl, но допускает отсутствие apiKey в сигнатуре вызова, подставляя undefined.

Важно для отладки

api.ts специально пишет в console.info отладочные записи вида [OZON Auto Reply] request / response:ok / response:error. Это основной способ быстро увидеть, что именно реально ушло на backend.

7. Рабочие сценарии расширения

7.1 Сценарий настройки через popup

13. Пользователь открывает popup расширения.
14. popup.ts через GET_SETTINGS запрашивает background и заполняет форму значениями из chrome.storage.local.
15. По кнопке "Сохранить" popup отправляет SAVE_SETTINGS; storage.ts нормализует URL и mode, затем пишет next в local storage.

16. По кнопке "Проверить соединение" popup сначала сохраняет форму, затем вызывает CHECK_CONNECTION.
17. Background service worker получает актуальные настройки и вызывает api.checkConnection().
18. Если backend возвращает valid=true, popup показывает имя пользователя и список доступных режимов.

7.2 Сценарий обработки отзыва (one-click)

19. Content script через MutationObserver и дополнительные таймеры отслеживает перестройку страницы.
20. После debounce вызывается bindCards(), которая находит модальные карточки отзывов через findReviewCards().
21. Для каждой найденной карточки bindCard() вызывает mountUiRoot() и привязывает обработчик onclick к кнопке генерации.
22. По клику generateAndInsertForCard() переводит локальный UI в busy-состояние и вызывает extractReview(card).
23. extractReview() собирает все поля ExtractedReview, а также domContext и stable reviewExternalId.
24. Content script запрашивает GET_SETTINGS и передаёт payload в GENERATE_REPLY.
25. Background вызывает backend /v1/replies/generate и возвращает GenerateReplyResponse.
26. Content script сохраняет reviewLogId/generatedReply в dataset, ищет поле ответа и вставляет текст через insertReplyIntoInput().
27. После успешной вставки вызывается REPORT_RESULT со статусом inserted и finalReply.
28. Если вставка или backend падают, content script показывает ошибку и, при наличии reviewLogId, отправляет REPORT_RESULT со статусом failed.

8. Подробное описание модулей

8.1 src/storage.ts

Элемент	Ответственность
DEFAULT_SETTINGS	Базовые значения: backendBaseUrl = http://localhost:3001, mode = advanced, apiKey = пустая строка.
normalizeBaseUrl()	Обрезает пробелы и завершающие "/", подставляет дефолтный URL, если строка пустая.
normalizeMode()	Допускает только standard/advanced/expert; иначе возвращает advanced.
getSettings()	Читает значения из chrome.storage.local, нормализует их и возвращает ExtensionSettings.
saveSettings()	Объединяет новые значения с текущими, нормализует и записывает в chrome.storage.local.

8.2 src/api.ts

Элемент	Ответственность
ensureSettings()	Проверяет обязательность backendBaseUrl и apiKey.
debugLog()	Пишет в console.info отладочные метки по всем backend-вызовам.
parseError()	Нормализует ошибки HTTP в человекочитаемый текст.

postJson<T>()	Единая обёртка для POST JSON + Bearer header + логирование + парсинг ошибок/ответов.
checkConnection()	Вызывает /v1/extension/auth/check.
generateReply()	Вызывает /v1/replies/generate.
reportReplyResult()	Вызывает /v1/replies/result.

8.3 src/background.ts

Элемент	Ответственность
onInstalled	При установке расширения выполняет saveSettings({}), тем самым гарантирует наличие нормализованных default settings.
onMessage	Принимает сообщения от popup/content, вызывает handleMessage() и возвращает BackgroundResponse.
handleMessage()	Switch-router по типу GET_SETTINGS / SAVE_SETTINGS / CHECK_CONNECTION / GENERATE_REPLY / REPORT_RESULT.

8.4 src/popup.ts + popup.html

Элемент	Ответственность
loadSettings()	Заполняет форму настройками из background/storage.
saveSettings()	Сохраняет форму и отображает статус.
checkConnection()	Сохраняет форму, затем вызывает backend check и показывает success/error.
setBusy()	Отключает две кнопки popup на время async-операции.
setStatus()	Перекрашивает status-box в normal/success/error.

8.5 src/content.ts

Элемент	Ответственность
scheduleScan()	Debounce-планировщик перепривязки UI после изменений DOM.
bindCards()	Находит все открытые/видимые review cards и вызывает bindCard().
bindCard()	Создаёт или обновляет UI для конкретной карточки и привязывает один актуальный onclick к кнопке.
generateAndInsertForCard()	Основной бизнес-сценарий: extract → generate → insert → report inserted/failed.
updateStatus()/updateMeta()/setBusy()	Обслуживают внутренний UI-статус карточки.
reportResult()	Пытается сообщить backend финальный статус, не ломая основной сценарий при ошибке логирования.

initObserver()	Поднимает MutationObserver и дополнительные click/keyup triggers для повторного поиска модалки при неизменном URL.

9. DOM-логика, UI и адаптация под OZON

src/dom.ts — ключевой адаптационный слой. Именно он знает, как OZON размечает модальное окно отзыва, где находится textarea, как определить рейтинг и куда безопасно встроить собственную строку генерации.

9.1 Поиск активной карточки отзыва

- findClosestModalRoot(start) поднимается вверх по DOM от найденного input и ищет контейнер с признаками: "Отзыв на товар", reply field, product link и [reviewuuid].
- findReviewCards() использует два канала поиска: rootsFromInputs и fallbackRoots, затем удаляет вложенные дубликаты через dedupeNested().
- isElementVisible() защищает от попытки работать со скрытыми или нулевыми по размеру элементами.

9.2 Извлечение данных отзыва

- pickProductName() сначала пытается взять текст из product-link; если не удаётся — ищет подходящий заголовочный div и фильтрует строки "Номер заказа", "Артикул", "Рейтинг товара".
- findValueByLabel() ищет парные значения по текстовым меткам "Покупатель", "Комментарий", "Дата публикации".
- pickRating() определяет рейтинг через поиск строки "Оценка" и подсчёт SVG-звёзд в ближайшем sibling-кластере.
- parseVisibleDate() умеет распознавать ISO, dd.mm.yyyy и русские даты вида "25 марта 2026".
- buildReviewExternalId() использует native reviewuuid, если он есть; иначе формирует surrogate ID с SHA-1 от product/author/date/начала текста.

9.3 Вставка ответа в поле OZON

- findReplyInput() перебирает приоритетный список селекторов: textarea#AnswerCommentForm, textarea[id*=AnswerComment], textarea, contenteditable, role=textbox, input[type=text].
- insertReplyIntoInput() поддерживает как native textarea/input, так и contenteditable-поля.
- Для textarea/input используется native setter value + dispatch input/change + keyup End. Это повышает совместимость с React-controlled input.
- Для contenteditable используется selectAll + insertText + InputEvent("insertText") + change.

9.4 Встраивание собственного UI

- mountUiRoot() создаёт один корневой div класса ozon-auto-reply-root и вставляет его рядом с зоной ответа.
- findNativeAiContainer() ищет нативный OZON AI-блок рядом с textarea.
- findUiMountTarget() определяет место вставки: после textarea/answer section либо fallback в сам card root.
- В текущей кодовой базе nativeFooter удаляется через .remove(), а UI root может пересоздаваться и перемещаться при повторных сканах. При дальнейших стабилизациях этот участок следует делать идемпотентным.
- Визуальный стиль собственного блока задаётся непосредственно внутри mountUiRoot() через инъекцию style#ozon-auto-reply-styles.

Базовая UI-реализация

Текущий вариант вставки под textarea и визуального оформления считается эталонным. При дальнейших изменениях логики нужно сохранять именно эту схему размещения и общий визуальный характер блока.

10. Логирование, отладка и типовые точки отказа

Для диагностики нужно использовать три канала наблюдения одновременно:

- DevTools страницы OZON → Console: ошибки content script и DOM-операций.
- DevTools страницы OZON → Network: фактические backend-запросы generate/result и их кратность.
- chrome://extensions → Service worker → Inspect: лог transport-слоя api.ts и ошибки background/runtime messaging.

Симптом	Наиболее вероятная причина / зона проверки
Кнопка не появляется	findReviewCards(), findClosestModalRoot(), изменение DOM OZON, скрытая модалка
Кнопка видна, но ничего не делает	bindCard(), пересоздание root, потеря onclick после перестройки DOM
На один клик уходят десятки запросов	Повторная привязка обработчиков, неидемпотентный observer-цикл
Ответ сгенерирован, но не вставился	findReplyInput(), insertReplyIntoInput(), нестандартный controlled input OZON
Backend отвечает 401/400/500	Настройки popup, apiKey, backend URL, валидация payload
Не сходится рейтинг	pickRating(), структура SVG-кластера в конкретной модалке

Практический debug checklist

Открыть отзыв → очистить Console/Network → нажать кнопку → посмотреть request/response в Service worker → закрыть отзыв → открыть следующий → повторить. Так быстро видно, ломается ли повторная инициализация на новом модальном окне.

11. Сборка, загрузка и эксплуатация

11.1 Сборка проекта

- Команда npm install ставит devDependencies: esbuild и TypeScript.
- Команда npm run build запускает scripts/build.mjs.
- build.mjs очищает dist/, копирует manifest.json и popup.html, затем bundle-ит background.ts, content.ts и popup.ts в ESM-формате.
- Результат сборки — каталог dist/, который нужно загружать в Chrome как unpacked extension.

11.2 Загрузка в Chrome

29. Открыть chrome://extensions.
30. Включить Developer mode.
31. Нажать Load unpacked.

32. Выбрать каталог dist/.
33. Открыть popup расширения, сохранить настройки и проверить соединение.

11.3 Эксплуатационные ограничения MVP

- Расширение рассчитано на локальный backend по localhost/127.0.0.1:3001.
- Автопубликация ответа не реализована.
- Структура OZON DOM может меняться; при любом изменении верстки в первую очередь адаптируется src/dom.ts.
- Расширение опирается на модальное окно отзыва, а не на отдельный URL.

Приложение A. Каталог функций

Ниже приведён функциональный каталог по каждому модулю. Это рабочая карта для доработчика: что существует, что берёт на вход и какую роль выполняет.

A.1 src/storage.ts

Функция	Роль	Вход/выход	Примечание
normalizeBaseUrl(value?)	Нормализация URL	string? → string	Удаляет хвостовые "/" и подставляет дефолт
normalizeMode(value?)	Нормализация режима	string? → Mode	Допускает только standard/advanced/expert
getSettings()	Чтение настроек	— → Promise<ExtensionSettings>	Читает из chrome.storage.local
saveSettings(settings)	Сохранение настроек	Partial<ExtensionSettings> → Promise<ExtensionSettings>	Мержит с текущими и пишет в storage

A.2 src/api.ts

Функция	Роль	Вход/выход	Примечание
ensureSettings(settings)	Предварительная валидация	ExtensionSettings → void	Проверяет backendBaseUrl и apiKey
debugLog(stage, payload)	Отладочное логирование	string, unknown → void	console.info с префиксом [OZON Auto Reply]
parseError(response)	Нормализация HTTP-ошибок	Response → Promise<string>	Пытается прочитать JSON error/message
postJson<T>(url, options)	Единая POST-обёртка	url + body + apiKey → Promise<T>	JSON + Bearer + parse response
checkConnection(settings)	Вызов auth/check	ExtensionSettings → Promise<CheckAuthResponse>	Проверка API-ключа
generateReply(settings, payload)	Вызов replies/generate	ExtensionSettings + GenerateReplyPayload → Promise<GenerateReplyResponse>	Генерация текста ответа
reportReplyResult(settings, payload)	Вызов replies/result	ExtensionSettings + ReplyResultPayload → Promise<unknown>	Логирование inserted/failed/skipped

A.3 src/background.ts

Функция	Роль	Вход/выход	Примечание
chrome.runtime.onInstalled	Инициализация	event → async	Вызывает saveSettings({})
chrome.runtime.onMessage	Приём runtime-сообщений	message, sender, sendResponse	Вызывает handleMessage и возвращает BackgroundResponse

handleMessage(message)	Маршрутизатор сообщений	BackgroundRequest → Promise<BackgroundResponse>	Switch по типам GET/SAVE/CHECK/GENERATE/REPORT

A.4 src/popup.ts

Функция	Роль	Вход/выход	Примечание
sendMessage<T>(message)	Обёртка runtime messaging	unknown → Promise<T>	Стандартизирует обработку BackgroundResponse
setStatus(text, tone)	Статус popup	string, tone → void	Меняет текст и класс status-box
setBusy(busy)	Блокировка UI popup	boolean → void	Отключает кнопки Save/Check
loadSettings()	Загрузка формы	— → Promise<void>	Читает настройки и заполняет поля
saveSettings()	Сохранение формы	— → Promise<void>	Отправляет SAVE_SETTINGS
checkConnection()	Проверка backend	— → Promise<void>	Сначала saveSettings(), затем CHECK_CONNECTION

A.5 src/content.ts

Функция	Роль	Вход/выход	Примечание
sendMessage<T>(message)	Обёртка runtime messaging	BackgroundRequest → Promise<T>	Используется всеми backend/storage вызовами со страницы
scheduleScan()	Debounce повторного bind	— → void	Запускает bindCards() через 180 мс
updateStatus(root, text, tone)	Статус строки под textarea	HTMLElement, string, tone → void	Красит локальный статус
updateMeta(root, metaText)	Служебный meta-текст	HTMLElement, string → void	Пишет в data-role="meta"
setBusy(root, busy)	Блокировка кнопок в карточке	HTMLElement, boolean → void	Отключает все button внутри root
reportResult(payload)	Отправка result в фоне	ReplyResultPayload → Promise<void>	Не роняет основной сценарий, если report не удался
generateAndInsertForCard(card, root)	Главный сценарий	HTMLElement, HTMLElement → Promise<void>	extract → generate → insert → report
bindCard(card)	Привязка UI к карточке	HTMLElement → void	Вызывает mountUiRoot() и назначает onclick
bindCards()	Перебор всех card	— → Promise<void>	Работает после каждого scan
initObserver()	Наблюдение за DOM	— → void	MutationObserver + click/keyup таймеры

A.6 src/dom.ts (утилиты и извлечение)

Функция	Роль	Вход/выход	Примечание
unique(items)	Уникализация массива	T[] → T[]	Используется для labels и набора card roots
textOf(node)	Текст узла	Element? → string | null	Схлопывает пробелы
normalizeText(value)	Нормализация текста	string? → string	Схлопывает пробелы и trim
cleanTextCandidate(value)	Очистка кандидата	string? → string | null	Пустую строку превращает в null
dedupeNested(elements)	Удаление вложенных контейнеров	HTMLElement[] → HTMLElement[]	Оставляет только верхние card roots
isElementVisible(element)	Проверка видимости	HTMLElement? → boolean	Проверяет display/visibility/opacity и rect
findClosestModalRoot(start)	Поиск корня модалки	Element? → HTMLElement | null	Ищет контейнер с header + reply field + product + [reviewuuid]
findElementsByExactText(root, text)	Точный текстовый поиск	ParentNode, string → HTMLElement[]	Используется в findValueByLabel/pickRating
findValueByLabel(root, label)	Извлечение значения по метке	HTMLElement, string → string | null	Ищет sibling-значение для "Покупатель", "Комментарий" и т.д.
pickProductName(modal)	Название товара	HTMLElement → string | null	Берёт из ссылки на товар или ближайшего заголовочного текста
countDirectSvgChildren(node)	Подсчёт прямых SVG	HTMLElement → number	Нужно для star-cluster
countStarCluster(root)	Подсчёт звёзд	HTMLElement → number | null	Возвращает максимум от 1 до 5 SVG
pickRating(modal)	Рейтинг отзыва	HTMLElement → number | null	Ищет "Оценка" и считает звёзды
parseVisibleDate(raw)	Парсинг даты	string | null → string | null	Поддерживает ISO, dd.mm.yyyy и русские месяцы
slugifyPart(value, fallback)	Подготовка части ID	string?, string → string	Используется в surrogate reviewExternalId
sha1Hex(value)	SHA-1 fingerprint	string → Promise<string>	Web Crypto digest
buildReviewExternalId(fields)	Stable ID отзыва	fields → Promise<string>	Native reviewuuid либо hash-based ID
extractDomContext(modal)	Дополнительный контекст	HTMLElement → Record<string, unknown>	Article, orderNumber, productRating, productUrl, labels
isReviewPage()	Проверка релевантности страницы	— → boolean	Ориентируется на /reviews и текст страницы
findReviewCards()	Поиск card roots	— → HTMLElement[]	Главная точка входа для поиска активных модалок
getReviewSignature(card)	Сигнатура карточки	HTMLElement → string	Native reviewuuid или fallback signature

A.7 src/dom.ts (вставка и UI)

Функция	Роль	Вход/выход	Примечание
extractReview(card)	Сбор ExtractedReview	HTMLElement → Promise<ExtractedReview>	Вытаскивает основные поля + domContext + reviewExternalId
findReplyInput(card)	Поиск поля ответа	HTMLElement → HTMLElement | null	Приоритетный список textarea/contenteditable/input
setNativeValue(element, value)	Нативный setter value	input/textarea, string → void	Используется для controlled input
insertReplyIntoInput(target, value)	Вставка текста в поле	HTMLElement, string → void	Поддерживает textarea/input и contenteditable
findAnswerSection(card)	Поиск секции ответа	HTMLElement → HTMLElement | null	Поднимается до блока с текстом "Текст ответа"
findNativeAiContainer(card)	Поиск OZON AI-блока	HTMLElement → HTMLElement | null	Ищет соседний блок генерации OZON
findUiMountTarget(card)	Определение точки монтирования	HTMLElement → { target, mode, nativeFooter }	Возвращает место вставки собственной строки
mountUiRoot(card, reviewSignature?)	Создание/монтаж UI	HTMLElement, string? → HTMLDivElement	Инжектит стили и размещает строку генерации
resetUi(root)	Сброс статуса UI	HTMLElement → void	Очищает meta и status